УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г.

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения

Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
ПС 110/6 ЗС

ИПЭ 078.065 – 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО
Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/6 3С....8
5. Обслуживание центральной сигнализации....23
6. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ....25
7. Обслуживание электромагнитной блокировки....26
8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....27
9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....27

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ПС 110/6 3С.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ПС 110/6 3С должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – аккумуляторная батарея
АВ – автоматический выключатель
АВР – автоматический ввод резерва
АПВ – автоматическое повторное включение
АУВ – автоматика управления выключателем
ВЛ – воздушная линия
ВН – высшего напряжение
ГЗ – газовая защита
ДЗО – дифференциальная защита ошиновки
ДО – дифференциальная отсечка
ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора
ЖКИ – жидкокристаллическая индикация
ЗН – заземляющий нож
ЗУЭВС – заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – интерфейс «человек-машина»
КЗ – короткое замыкание
ЛЗШ – логическая защита шин
ЛР – линейный разъединитель
МТЗ – максимальная токовая защита
НН – низшего напряжения
ОПУ – обслуживаемый пункт управления
ОРУ – открытое распределительное устройство
ПДС – производственная диспетчерская служба
ПК – персональный компьютер

ПО – пусковой орган
ПОТ ЭЭ – правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПС – подстанция
ПТЭ ЭСС – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПЭТЛ – производственная электротехническая лаборатория
РЗА – релейная защита и автоматика
РП - распределительный пункт
РПВ – реле положения «Включено»
РПН – регулирование под нагрузкой
РПО – реле положения «Отключено»
РФП – реле фиксации положения
СВ – секционный выключатель
СЭС – служба электроснабжения
ТТ – трансформатор тока
Т – трансформатор
ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности
ТН – трансформатор напряжения
ТР – трансформаторный разъединитель
ТСН – трансформатор собственных нужд
УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя
ЦАиМО – цех автоматизации и метрологического обеспечения
ШОП – шинка оперативного питания
ЩПТ – щит постоянного тока
ШР – шинный разъединитель
ШС – шинка сигнализации
ЩСН – щит собственных нужд
ШУ – шинка управления
ЦС – центральная сигнализация
ЦЭС – цех электроснабжения

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного

обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/6 ЗС

Для защиты и управления режимами силовых трансформаторов 1Т (2Т) и защиты ошиновки 1С-110 (2С-110) используются следующие устройства РЗА:

- микропроцессорный терминал SPAC 810-Т (основные защиты трансформатора);
- микропроцессорный терминал БЭ2704 073 (резервные защиты трансформатора, АУВ В-110 1(2)Т);
- микропроцессорный терминал SPAC 810-Р (автоматика, управление РПН);
- микропроцессорный терминал дифференциальной защиты RED 521 (ДЗО).

4.1. Микропроцессорный терминал SPAC 810–Т (основные защиты трансформатора)

Терминал предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики понижающих двухобмоточных трансформаторов. Терминал выполняет функции основной защиты силового трансформатора 1Т (2Т) и предназначен для защиты от коротких замыканий между обмотками, межвитковых замыканий, замыканий на землю и коротких замыканий на выводах. Терминал расположен в шкафу ШЭЗТ-1, который находится в ОПУ-2 П.1 (П.2).

Терминал SPAC 810-Т выполняет следующие функции:

в части защит (в зависимости от исполнений устройств):

– Дифференциальная защита с торможением;
– Дифференциальная токовая отсечка;
– Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
– Одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
– Отключение при действии газовой защиты трансформатора и РПН;
– Отключение от внешних цепей;
– Токовый орган второй гармоники со стороны ВН;
– Организация цепей пуска МТЗ;

в части измерения, осциллографирования, регистрации:

– Индикация аналоговых величин тока в первичных /вторичных величинах;
– Встроенный аварийный осциллограф;
– Регистрация аварийных параметров;
– Календарь и часы реального времени;

– Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

дополнительные возможности:

– Выравнивание коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока плеч;

– Адаптация к группам соединения силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов тока;

– Разъем для связи с ПК (на лицевой плите);

– Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим 4-х строчным индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;

– Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Расположение элементов управления и индикации представлено на рисунке 1.

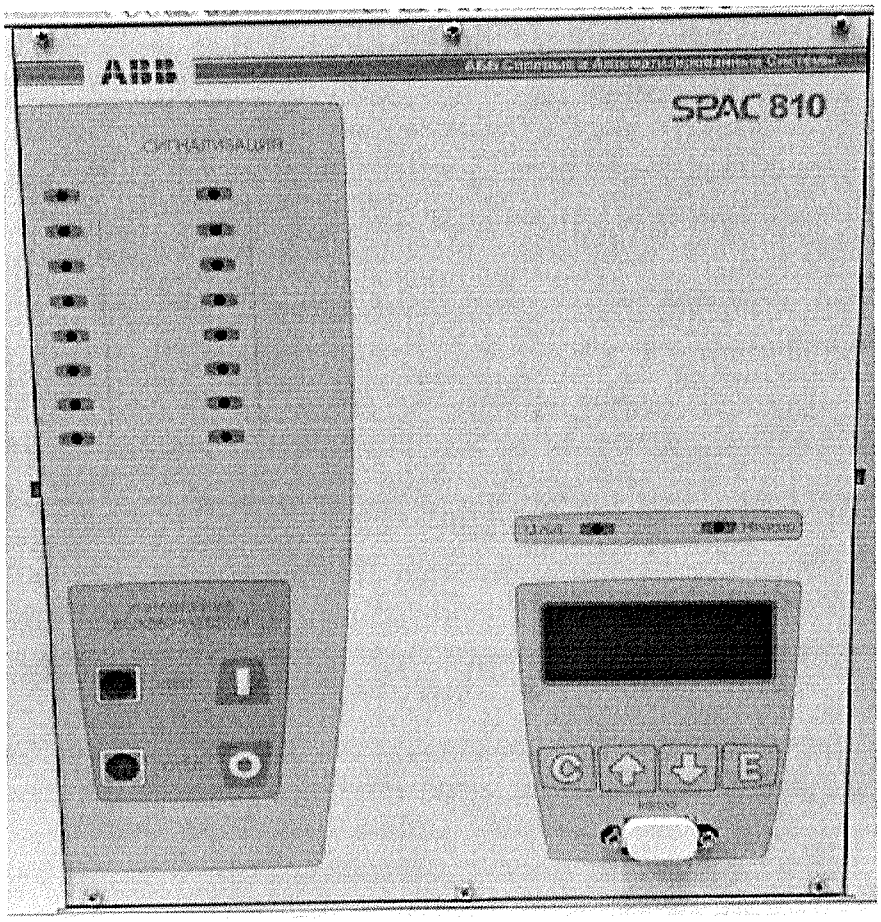


Рисунок 1 - Расположение элементов управления и индикации

На лицевой панели предусмотрены:
- две кнопки перемещения по меню;
- одна кнопка подтверждения и одна кнопка отмены команд;
- одна кнопка включения коммутационного аппарата **I**;
- одна кнопка отключения коммутационного аппарата **O**;

Назначение кнопок управления.

Кнопка **C** (Cancel) имеет две основные функции:
- отмена любой операции в диалоговом окне;

- выход из текущего режима или переход на более высокий уровень дерева меню.

Кнопка **Е** (Enter) выполняет следующие функции:

- вход в меню более низкого уровня, указанное курсором;
- выполнение, кнопка подтверждает выполнение действия, указанного на дисплее;
- подтверждение ввода числовых значений и выбора элемента списка;
- переход в режим быстрого редактирования параметров.

Кнопки «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼) имеют четыре функции:

- передвижение курсора вверх, вниз по пунктам текущего меню на одном уровне;
- выбор вариантов подтверждения в диалоговом окне;
- изменение значения параметра в режиме редактирования;
- переключение между информационными окнами режима ожидания.

Цепи сигнализации

Светодиодная сигнализация организована с использованием матрицы ключей и входных сигналов для матрицы. Два светодиода имеют фиксированное назначение: один обеспечивает сигнализацию неисправности цепей управления (VD15), другой – режим «Тест» (VD16). При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле «Вызов».

В таблице 1 приведены надписи, появляющиеся на ЖКИ при авариях. Надписи расположены в порядке убывания приоритета.

Таблица 1 – Надписи в ЖКИ при авариях

Надписи на дисплее (расположены по приоритету)	Причина появления
Дифференциальная отсечка	*Срабатывание ДО*
ДЗТ	*Срабатывание ДЗТ*
МТЗ 1 (Отсечка)	*Срабатывание МТЗ 1ступени*
МТЗ 2	*Срабатывание МТЗ 2 ступени*
ТЗНП	*Срабатывание ТЗНП*
Дуговая защита/ Отключение	*Действие дуговой защиты на отключение*
Внешнее откл.	*Отключение от внешних устройств*
МТЗ 3	*Срабатывание МТЗ 3 ступени*
Газовая защита тр-ра	*Действие газовой защиты*
Газовая защита РПН	*Действие газовой защиты РПН*
Давление элегаза/ запрет откл/вкл.	*Снижение давления элегаза*
АПВ	*Действие АПВ на включение выключателя*
Давление элегаза запрет вкл.	*Снижение давления элегаза*
Перегрев масла	*Перегрев масла трансформатора*
Уровень масла	*Снижение уровня масла трансформатора*
Неисправность обдува	*Неисправность цепей обдува трансформатора*
Пружина не взведена	*Пружина цепей включения не взведена*
Неиспр. цепей упр.	*Неисправность цепей управления выключателя*

Диаг. выключателя	*Износ ресурса выключателя или несоответствие времён включения/отключения*

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах. Обозначение светодиодов приводится в таблице 2.

Таблица 2 – Обозначение светодиодов

Номер светодиода	Причина появления
1	*Дифференциальная защита трансформатора*
2	*Газовая защита (отключение)*
3	*Газовая защита РПН*
4	*Перегрузка*
5	*Перегрев масла*
6	*Понижение уровня масла*
7	*Не используется*
8	*Не используется*
9	*Газовая защита (сигнал)*
10	*ДЗТ выведена из работы*
11	*Не используется*
12	*Не используется*
13	*Не используется*
14	*Не используется*
15	*Не используется*
16	*Режим «ТЕСТ»*

Питание оперативных цепей реле терминала осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 04.SF1 (03.SF1) «Оперативные цепи основных защит 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

Токовые цепи терминала подключены к встроенным трансформаторам тока стороны 110 кВ 1Т(2Т) и трансформаторам тока, расположенным в 57РП-6 яч.№9 (яч.№10) В-6 1Т(2Т), через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.1 (П.2):

- 02.SG1 «Токовые цепи стороны 110 кВ 1Т (2Т)»;
- 02.SG3 «Токовые цепи стороны 6 кВ 1Т (2Т)».

Ввод или вывод действия функций терминала, ввод или вывод действия защит на отключение В-110 1Т(2Т) и СВ-110 и В-6 1Т (В-6 2Т) производится переключателями:

- 02.SA1 «Дифференциальная защита трансформатора»;
- 02.SA2 «Вторая ступень ГЗ на отключение и сигнал»;
- 02.SA5 «МТЗ-110 1Т (2Т)».
- 01.SA2 «Отключение В-110 1Т (В-110 2Т) от защит 1Т (2Т) и ДЗО-110 кВ 1С (2С)»;
- 01.SA3 «Отключение СВ-110 от защит 1Т (2Т) и ДЗО-110 кВ 1С (2С)».

- 01.SA4 «Отключение В-6 1Т (В-6 2Т) от защит 1Т(2Т) и ДЗО-110 кВ 1С (2С)».

На двери шкафа расположены указательные реле и сигнальные лампы:

- 02.КН1 «Перегрев масла трансформатора» – срабатывает при перегреве верхних слоев масла в трансформаторе выше 95^0С;
- 02.КН3 «Превышение уровня масла 1Т (2Т)» – срабатывает при повышении уровня масла в трансформаторе выше максимального значения;
- 02.КН4 «Отключение В-110 1Т (2Т), СВ-110 от УРОВ 6 кВ» – срабатывает при прохождении сигнала на отключение от В-6 1Т(2Т) при отказе выключателя;
- 02.КН5 «Срабатывание газовой защиты на отключение и сигнал» – срабатывает при замыкании отключающих контактов реле газовой защиты в зависимости от положения ключа 02.SA2 «Вторая ступень ГЗ на отключение и сигнал»;
- 02.КН6 «Неисправность SPAC 810-Т» – срабатывает при внутренней неисправности в терминале SPAC 810-Т;
- 02.КН7 «Срабатывание газовой защиты на сигнал» – срабатывает при замыкании сигнальных контактов реле газовой защиты;
- 02.КН8 «Нарушение изоляции ГЗ» – срабатывает при снижении изоляции в цепях газовой защиты трансформатора ниже 20 кОм;
- 02.КН9 «Нарушение изоляции ГЗ РПН» – срабатывает при снижении изоляции в цепях защиты РПН трансформатора ниже 20 кОм.
- 02.HLR1 «Неисправность» – загорается при неисправности в терминале и/или снижении изоляции в цепях газовых защит трансформатора и РПН;
- 02.HLW1 «Срабатывание» – загорается при работе защит 1Т (2Т) на отключение В-110 1Т (2Т), СВ-110 и В-6 1Т (2Т);
- 02.HLG1 «Перегрузка» – загорается при срабатывании защиты от перегрузки 1Т (2Т).

При обнаружении системой самоконтроля терминала неисправности загорается красный светодиод «Неисправность» и передается сигнал на выходное реле системы самоконтроля, срабатывает указательное реле 02.КН6 «Неисправность SPAC 810-Т».

4.2. Микропроцессорный терминал БЭ2704 073

Микропроцессорный терминал БЭ2704 073 выполняет функции резервной защит трансформатора 1Т(2Т) и АУВ В-110 1Т (2Т). Терминал расположен в шкафу ШЭ2607, который находится в ОПУ-2 П.3 (П.4).

В состав терминала входят следующие функции:

- автоматика управления выключателем ВН;
- автоматическое повторное включение;
- УРОВ стороны ВН;
- максимальная токовая защита ВН с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ (двухфазные, двухфазные на землю, трехфазные);

- приема сигналов от газовых защит трансформатора и РПН, предохранительного клапана, содержит устройство контроля ресурса выключателя;

- контроль состояния изоляции цепей газовой защиты.

Расположение элементов управления и индикации микропроцессорный терминал БЭ2704 207 изображено на рисунке 2.

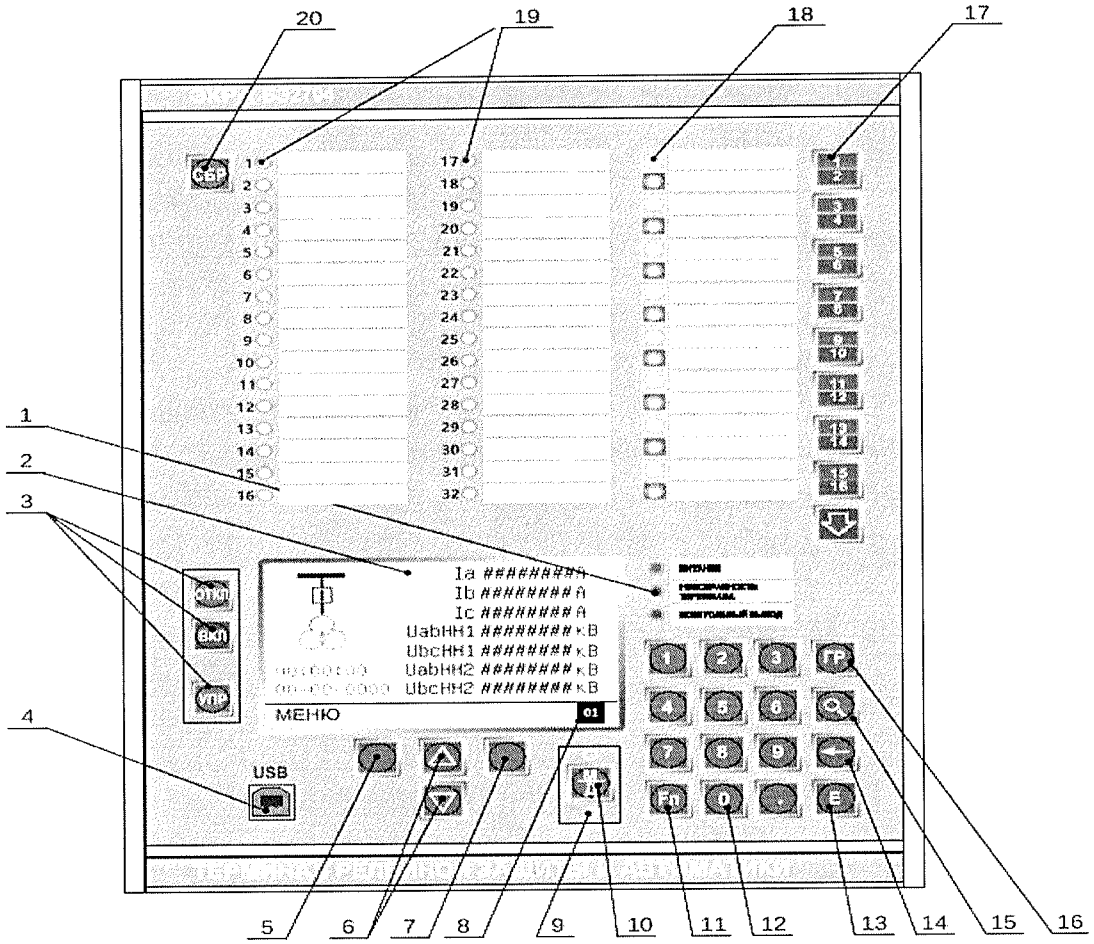


Рисунок 2 - Внешний вид терминала микропроцессорного терминала БЭ2704 207

Питание оперативных цепей шкафа ШЭ2607 осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 02.SF1 (01.SF1) «Оперативные цепи резервных защит 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.3.

Токовые цепи и цепи напряжения стороны НН терминала БЭ2704 073 подключены к трансформаторам тока и трансформаторам напряжения через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.3 (П.4):

- SG1 «Цепи переменного тока сторона ВН»;
- SG2 «Цепи переменного напряжения 1 с.ш. 6 кВ»;
- SG3 «Цепи переменного напряжения 2 с.ш. 6 кВ».

Максимальная токовая защита.

Максимальная токовая защита предназначена для резервирования работы основных защит и действия на отключение при внешних многофазных КЗ.

Комбинированный ПО по напряжению.

ПО по напряжению состоит из ПО минимального напряжения U_{AB} и ПО напряжения обратной последовательности U_2, подключаемых к вторичным цепям 3ТН-6 яч.№9 (4ТН-6 яч.№10) 57РП-6.

МТЗ обеспечивает действие на отключение с меньшей выдержкой времени выключателя В-6 1Т(2Т), с большей выдержкой времени выключателя В-110 1Т (2Т) и СВ-110.

Автоматика управления выключателем В-110 1Т, В-110 2Т и СВ-110.

Питание цепей управления выключателей В-110 1Т(2Т) осуществляется от шинок управления через автоматические выключатели:

- 02.SF2 (01.SF2) «Питание цепей управления В-110 1Т (2Т) (ЭМВ, ЭМО1);
- 02.SF3 (01.SF3) «Питание цепей управления В-110 1Т (2Т) (ЭМО2);
- 03.SF2 «Питание цепей управления СВ-110»;
- 03.SF3 «Питание цепей управления СВ-110».

расположенные в ОПУ-1 на панели П.3.

Цепи завода пружин В-110 питаются от ЩСН-0,4 через автоматический выключатель SF25 (SF12) «Питание приводов завода пружин В-110 и разъединителей», через SF4 «Питание привода выключателя», расположенного в блок-боксе выключателей В-110, и далее через автомат F1, размещенный в шкафу привода выключателя В-110.

Цепи сигнализации и автоматики В-110 1Т, В-110 2Т и СВ-110 собраны в ОПУ-2 на панелях П.3, П.4 и П.2, соответственно и включают в себя:

- 02КН2 «Неисправность цепей управления В-110-1Т» (02КН2 «Неисправность цепей управления В-110-2Т») и 02КН1 «Неисправность цепей управления СВ-110» – срабатывает при отключении автоматов питания цепей управления выключателей 110 кВ 02SF2, 02SF3 (01SF2, 01SF3 и 03SF2, 03SF3), расположенных в ОПУ-1 на панели П.3.

Схемными решениями предусмотрено несколько вариантов управления выключателями 110 кВ.

При нормальном режиме работы оборудования, управление В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110) должно осуществляться с панели управления в ОПУ-1, при этом необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.1. ОПУ-1 на панели П.3 – включить автоматические выключатели 02.SF1 «Оперативные цепи резервных защит 1Т», 02.SF2 «Питание цепей управления В-110 1Т (ЭМВ, ЭМО1)», 02.SF3 «Питание цепей управления В-110 1Т (ЭМО2)» (01.SF1 «Оперативные цепи резервных защит 2Т», 01.SF2 «Питание цепей управления В-110 2Т (ЭМВ, ЭМО1)», 01.SF3 «Питание цепей управления В-110 2Т (ЭМО2)», 03.SF2 «Питание цепей управления СВ-110», 03.SF3 «Питание цепей управления СВ-110»);

1.2. ОПУ-1 на панели П.2 – включить автоматические выключатели 04.SF1 «Оперативные цепи основных защит трансформатора 1Т», 02SF7 «Оперативные цепи ДЗО-110 кВ 1С» (03.SF1 «Оперативные цепи основных защит трансформатора 2Т», 01SF7 «Оперативные цепи ДЗО-110 кВ 2С»);

1.3. ОПУ-2 ЩСН-0,4 – включить автомат SF25 (SF12) «Питание приводов завода пружин выключателей и разъединителей» В-110 1Т (В-110-2Т, СВ-110);

1.4. ОРУ-110 блок-боксы В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110) шкаф питания приводов ШП 2; должен быть включен рубильник или S1, или S2; включить автомат SF4 «Питание привода выключателя»;

1.5. ОРУ-110 блок-боксы В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110) шкаф привода выключателя; включить автомат F1 «Питание двигателя завода пружин»;

1.6. ОРУ-110, блок-боксы В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110), шкаф привода выключателей – переключатель SA4 «Переключатель выбора режима управления» установить в положение «ДИСТАНЦИОННОЕ»;

1.7. ОПУ-1, пан. 3 – повернуть ключ управления SA1 «Управление В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110)» вправо/влево для включения/отключения В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110).

Сигнальные лампы (красная – включено, зеленая – отключено) расположенные в ОПУ-1 на лицевой стороне управления коммутационными аппаратами, выше ключа управления SA1, контролируют положение выключателя В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110). При аварийном отключении выключателя В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110) будет работать пульс-пара и мигать лампа зеленого цвета.

2. Управление В-110 1Т и В-110 2Т, СВ-110 по месту установки.

В случае невозможности управления коммутационными аппаратами с панели управления в ОПУ или возникновения аварийной ситуации, имеется возможность управления со шкафа привода выключателя В-110.

Для управления выключателем В-110 со шкафа управления привода выключателя В-110 необходимо произвести следующие мероприятия:

Выполнить мероприятия, указанные в п. 1.1 – 1.5.

2.1. ОРУ-110 блок-боксы В-110-1Т (В-110 2Т, СВ-110) шкаф привода выключателя – переключатель SA4 «Переключатель выбора режима управления» установить в положение «МЕСТНОЕ» (местное управление);

2.2. ОРУ-110 блок-боксы В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110) шкаф привода – повернуть ключ управления S1 «Управление В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110)» вправо/влево для включения/отключения В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110).

Цепи электромагнитов включения и отключения выключателей автоматически размыкаются после завершения операции включения или отключения блок-контактами выключателя BG1.

В схеме управления выключателя предусмотрена блокировка от многократных включений выключателя. Эта блокировка исключает возможность многократных включений выключателя при одновременной подаче длительной команды ключом управления на включение и подаче команды на отключение выключателя от РЗА.

Электрическая схема предусматривает контроль и сигнализацию состояния элегаза и привода выключателя с выдачей следующих сигналов:

- местное управление;
- неисправность обогрева выключателя;
- низкое давление элегаза;
- блокировка включения/отключения из-за низкой плотности элегаза;
- заводка пружин отключена;
- пружина не заведена.

В шкафу ШЭ 2607 073 установленный в ОПУ-2 П.3 (П.4) предусмотрены следующие оперативные переключатели:

- *SA10 «Питание терминала А1»* – для подачи питания на терминал (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA1 «ТЕРМИНАЛ»* – для вывода выходных реле и защит (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA2 «УРОВ»* – для вывода действия УРОВ (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA3 «МТЗ ВН»* – для вывода действия МТЗ (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA4 «ТЗНП ВН»* – для вывода действия ТЗНП (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA5 «АПВ»* для вывода АПВ (режимы: «Вывод», «Работа»);
- *SA8 «ГЗТ»* для перевода действия ГЗТ на сигнал (режимы: «Отключение», «Сигнал»);
- *SA9 «ГЗ РПН»* для перевода действия ГЗ РПН на сигнал режимы: «Отключение», «Сигнал»);
- *SA12 «Отключение Q1 ВН и Q2 ВН»* – резерв;
- *SA13 «Отключение СВ-110»* – для вывода отключения СВ-110 от ЭМО1, ЭМО2 (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA15 «Отключение СВ-110»* – для вывода отключения СВ-110 от ЭМО1, ЭМО2 (режимы: «Работа», «Вывод»);
- *SA16 «Отключение В-6 1Т (2Т)»* – для вывода отключения В-6 1Т (2Т) (режимы: «Работа», «Вывод»).

На двери шкафа предусмотрена внешняя сигнализация:

- реле указательное и лампа *«НЕИСПРАВНОСТЬ»* – сигнал о внешних или внутренних нештатных ситуациях;
- реле указательное и лампа *«СРАБАТЫВАНИЕ»* – сигнал о действии на отключение выключателя от защит, УРОВ;
- лампа *«ВЫВОД»* – при оперативном выводе комплекта А1 или отдельных функций защит и автоматики;
- лампа *«ГЗ ПЕРЕВЕДЕНА НА СИГНАЛ»* – при переводе ступени отключения ГЗТ или ГЗ РПН на сигнал.

Кроме функций защиты и автоматики, программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущих значений токов и напряжений, активной и реактивной мощности, протекающей через выключатель, частоты сети;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- местное управление посредством кнопок управления;
- визуализацию выводимой информации посредством графического дисплея;
- местную световую сигнализацию, осуществляемую с помощью двухцветных светодиодных индикаторов;
- осциллографирование аварийных процессов;
- взаимодействие с различными системами АСУ ТП;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов).

Обозначение светодиодов приводится в таблице 3.

Таблица 3 – Обозначение светодиодов

Номер светодиода	Назначение дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала
1	*Действие I ст. МТЗ*	*I ст. МТЗ*
2	*Действие II ст. МТЗ*	*II ст. МТЗ*
3	*Действие МТЗ с ускорением при включении выключателя*	*Ускорение МТЗ при включ. выключателя*
4	*Действие МТЗ в режиме оперативного ускорения*	*Оперативное ускорение МТЗ*
5	*Действие ТЗНП на отключение СВ-110*	*ТЗНП на отключение секционного выключ.*
6	*Действие ТЗНП на отключение выключателя В-110 1Т (2)*	*ТЗНП на отключение выключателя ВН*
7	*Действие ТЗНП на отключение трансформатора 1Т (2Т)*	*ТЗНП на отключение трансформатора*
8	*Действие ускорение ТЗНП при включении выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Ускорение ТЗНП при включ. выключателя*
9	*Действие ТЗНП на отключение параллельного трансформатора 2Т (1Т)*	*Отключение от ТЗНП паралл. трансформатора*
10	*Отключение трансформатора 1Т (2Т) со всех сторон*	*Отключение трансформатора*
11	*Сообщение о выполнении цикла АПВ*	*АПВ*
12	*Действие основных защит трансформатора на отключение выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Отключение выключателя ВН от ДЗТ*
13	*Действие УРОВ В-6 1Т (2) на отключение выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Отключение выключателя ВН от УРОВ НН*
14	*Действие ГЗТ на отключение трансформатора 1Т (2Т)*	*ГЗТ*
15	*Действие ГЗ РПН на отключение трансформатора 1Т (2Т)*	*ГЗ РПН*
16	*Включение режима тестирования терминала*	*Режим теста*
17	*Действие УРОВ на себя*	*Действие УРОВ*
18	*Действие ДЗО-110 кВ на отключение выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Отключение выкл. ВН от ДЗО НН*
19	*Сообщение о неисправности цепей напряжения трансформатора*	*Неисправность цепей напряжения НН1*

Номер светодиода	Назначение дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала
	напряжения 3ТН-6	
20	*Сообщение о неисправности цепей напряжения трансформатора напряжения 4ТН-6*	*Неисправность цепей напряжения НН2*
21	*Сообщение о неисправности обогрева*	*Неисправность обогрева*
22	*Сообщение о неисправности цепей оперативного тока*	*Неисправность цепей оперативного тока*
23	*Сообщение о низком давлении элегаза в полюсах выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Низкое давление элегаза*
24	*Сообщение о блокировке операций включения выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Пружина не заведена*
25	*Сообщение об отсутствии питания в цепях завода пружин или недостаточном их заводе*	*Заводка пружин отключена*
26	*Сообщение о блокировке операций включения и отключения выключателя при утечке элегаза в полюсах выключателя В-110 1Т (2Т)*	*Блокировка включения и отключения*
27	*Сообщение о неисправности цепей управления при одновременном отсутствии или наличии сигналов РПВ и РПО*	*Неисправность цепей управления*
28	*Сообщение о переводе ключа в приводе выключателя В-110 1Т (2Т) в положение «Местное»*	*Местное управление*
29	*Сообщение о срабатывании предохранительного клапана при превышении давления масла в баке трансформатора*	*Срабатывание предохр. клапана*
30	*Резерв*	*Резерв*
31	*Реле положения включено Включен В-110 1Т (2Т)*	*РПВ*
32	*Реле фиксации положения выключателя В-110 1Т (2Т)*	*РФП*
33-48	*Резерв*	*Резерв*

4.3. Микропроцессорный терминал SPAC 810-Р (автоматика, управление РПН)

Терминал SPAC 810-Р предназначено для выполнения функций ручного/автоматического регулирования напряжения трансформатора, местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики привода регулятора. Терминал расположен в шкафу ШЭЗТ-1, который находится в ОПУ- 2 П.1 (П.2).

Терминал SPAC 810-Р выполняет следующие функции:

в части управления и диагностики привода регулятора:

- Местное (кнопками с лицевой панели терминала или выносными ключами) управление регулятором;
- Дистанционное (через АСУ ТП) управление регулятором;
- Расчет механического ресурса привода;
- Контроль времени пуска/переключения привода;
- Контроль крайних положений привода;
- Контроль температуры масла;
- Контроль самопроизвольной работы регулятора («самоход»);
- Индикация хода привода регулятора;
- Восстановление предыдущего положения при застревании РПН;

в части защит, автоматики:

- Одноступенчатая ненаправленная МТЗ на блокировку и сигнал;
- Автоматическое поддержание заданного уровня напряжения;
- Компенсация падения напряжения с учётом токов нагрузки;
- Одноступенчатый одно/трехфазный орган максимального напряжения на быстрое понижение;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных/вторичных величинах;
- Встроенный аварийный осциллограф (огибающая тока/мгновенные значения);
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

в части связи с АСУ ТП:

- Реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- Чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;
- Программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства;

дополнительные возможности:

- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим 4-х строчным индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Терминал SPAC810-P содержит до трех блоков дискретных входных цепей и выходных реле (в зависимости от исполнения устройства). Блоки содержат шесть выходных реле и шесть входных дискретных цепей от внешних устройств с уровнем 220 В переменного или постоянного оперативного тока.

Расположение элементов управления и индикации аналогично терминалу SPAC 810-T (см пункт 4.1.)

В таблице 4 приведены надписи, появляющиеся на ЖКИ при авариях. Надписи расположены в порядке убывания приоритета.

Таблица 4 - Надписи в ЖКИ при авариях

Надписи на дисплее	Причина появления

(расположены по приоритету)	
Откат вверх	*Попытка вернуть РПН обратно после неудачного понижения*
Откат вниз	*Попытка вернуть РПН обратно после неудачного повышения*
РПН застрял	*Время ожидания выполнения команды «Вверх» или «Вниз» превышено*
РПН не пошел	*Время ожидания ответа на поданную команду «Вверх» или «Вниз» превышено*
Самоход	*Появление сигнала о выполнении переключения («Работа») без команды «Вверх» или «Вниз»*
Температура масла	*Понижение температуры масла в РПН*
Уровень масла	*Понижение уровня масла в РПН*
Диагностика привода	*Износ привода достиг максимально заданного*
Блокир по току	*Срабатывание органа максимального тока*
Внешняя блокир.	*Появление на входе сигнала «Внешняя блокировка»*
Срабат. органа макс. напр.	*Срабатывание органа максимального напряжения*
Срабат. органа мин. напр.	*Срабатывание органа минимального напряжения*
Сраб. 3Uo	*Срабатывание органа напряжения нулевой последовательности*
Пуск блокир. по току	*Пуск органа максимального тока*
Пуск органа макс. напр.	*Пуск органа максимального напряжения*
Пуск органа мин. напр.	*Пуск органа минимального напряжения*
Пуск 3Uo	*Пуск органа напряжения нулевой последовательности*

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах. Обозначение светодиодов приводится в таблице 5.

Таблица 5 – Обозначение светодиодов

Номер светодиода	Причина появления
1	*Автоматическое управление*
2	*Ручное управление*
3	*Запрет управления*
4	*Верхний предел*
5	*Нижний предел*
6	*Повышение напряжения*
7	*Понижение напряжения*
8	*Блокировка*

Номер светодиода	Причина появления
9	*Привод РПН не пошел*
10	*Привод РПН застрял*
11	*Понижение температуры масла в устройстве РПН*
12	*Диагностика привода*
13	*АВ привода*
14	*М/Д*
15	*Не используется*
16	*Режим «ТЕСТ»*

Схема предупредительной сигнализации действует с выдержкой времени, на выходное реле «Предупреждение» при:

- неисправности РПН, выявлении неисправности диагностикой привода;
- срабатывании МТЗ;
- срабатывании органа минимального напряжения;
- срабатывании органа максимального напряжения;
- срабатывании органа 3Uo;
- срабатывании датчика температуры масла;
- достижении приводом одного из крайних положений.

Питание силовых цепей и схемы привода РПН, а также оперативных цепей терминала осуществляется от 1С-0,4 (2С-0,4) через автомат В-0,4 №40 (В-0,4 №27) «Питание ЩС-1» («Питание ЩС-2»), расположенный в панели 6(4) ЩСН-0,4 кВ, далее через автоматический выключатель 1QF1-01 (2QF1-01) «РПН-1Т» («РПН-2Т»), расположенный в шкафу ЩС-1 (ЩС-2) в ОПУ-2, а также автоматический выключатель 03.SF1(03.SF2) «Питание терминала SPAC 810-Р» на панели П.1 (П.2) в ОПУ-2.

Цепи напряжения подключены к вторичным цепям 3ТН-6 яч.№9 (4ТН-6 яч.№10) 57РП-6 через автомат SF4 «Цепи основной обмотки защит 1Т (2Т)». Токовые цепи подключаются ко вторичным цепям трансформаторов тока ТА1.1. установленные в 57РП-6 яч.№9 (яч.№10) В-6 1Т (2Т).

На двери шкафа расположены переключатели, указательные реле и лампы сигнализации:

- 03.SAC1 «Режим РПН» – режим работы РПН Авт. – Дист. – Откл. При переводе ключа в положение «Авт.» активируется автоматический режим регулирования напряжения. Для дистанционного управления РПН ключ переводится в положение «Дист.»

- 03.SX1 «Блокировка РПН при понижении температуры масла» – вводится при работе в автоматическом режиме регулирования.

- 03.SA1 «РПН» – убавить/прибавить – ключ без фиксации, для подачи команды убавить/прибавить.

- 03.KH1 «Неисправность SPAC 810-Р» – срабатывает при внутренней неисправности терминала.

- 03.HLR1 «Неисправность» – загорается при неисправности в терминале;

- 03.HLW1 «Регулирование блокировано» – загорается при понижении температуры масла 1Т (2Т) ниже -20° С, при нагрузке выше номинального, при установке переключателя SAC1 «Режимы управления РПН-1Т» («Режимы управления РПН-2Т») в положение «Отключено».

При обнаружении системой самоконтроля терминала неисправности загорается красный светодиод «Неисправность» и передается сигнал на выходное реле системы самоконтроля, срабатывает указательное реле 03.КН1 «Неисправность SPAC 810-Р».

4.4. Микропроцессорный терминал дифференциальной защиты RED 521

Цифровой терминал дифференциальной защиты RED 521 предназначен для защиты ошиновки 1С-110 (2С-110) и отключения выключателей без выдержки времени при коротких замыканиях на сборных шинах 110 кВ или на другом оборудовании, находящемся в зоне действия защиты. Зона действия ДЗО-110 кВ ограничивается выносными трансформаторами тока присоединений В-110 1Т (В-110 2Т), СВ-110 и встроенными в силовой трансформатор 1Т (2Т).

Терминал расположен в шкафу ШЭЗТ-1, который находится в ОПУ- 2 П.1 (П.2).

Питание оперативных цепей реле RED 521 осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 01.SF7 (02.SF7) «Оперативные цепи ДЗО-110 кВ 1С» («Оперативные цепи ДЗО-110 кВ 2С»)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

Токовые цепи терминала RED 521 1С-110 (2С-110) подключены к трансформаторам тока через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.1 (П.2):

- 01.SG1 «Токовые цепи ДЗО-110 кВ (сторона В-110 1Т (В-110 2Т)»;
- 01.SG2 «Токовые цепи ДЗО-110 кВ (сторона 1Т (2Т)»;
- 01.SG3 «Токовые цепи ДЗО-110 кВ (сторона СВ-110)».

Ввод и вывод действия защиты RED 521 на отключение В-110 1Т (В-110 2Т), СВ-110 и В-6 1Т (В-6 2Т) производится переключателями:

- 01.SA1 «ДЗО-110 кВ 1С (2С)»;
- 01.SA2 «Отключение В-110 1Т (В-110 2Т) от защит 1Т (2Т) и ДЗО-110 кВ 1С (2С)»;
- 01.SA3 «Отключение СВ-110 от защит 1Т (2Т) и ДЗО-110 кВ 1С (2С)».
- 01.SA4 «Отключение В-6 1Т (В-6 2Т) от защит 1Т (2Т) и ДЗО-110 кВ 1С (2С)».

На двери шкафа расположены указательные реле и лампы сигнализации:

- 01.КН1 «Неисправность» – срабатывает при внутренней неисправности терминала;
- 01.КН2 «Обрыв цепей ТТ» – срабатывает при нарушении целостности токовых цепей;
- 01.HLR1 «Неисправность» – загорается при неисправности в терминале и обрыве цепей трансформаторов тока;

- 01.HLW1 «Срабатывание» – загорается при работе защиты ДЗО-110 кВ 1С (2С) на отключение В-110 1Т (В-110 2Т), СВ-110 и В-6 1Т (В-6 2Т);

- 01.HLG1 «Защита заблокирована» – загорается при установке переключателя 01SA1 «ДЗО-110 кВ 1С (2С)» в положение «Выведена».

Встроенный интерфейс человек-машина (ИЧМ) расположенный на лицевой панели терминала состоит из:

- трех светодиодов;
- экрана ЖКД с 4 строками, каждая из которых состоит из 16 символов;
- шести кнопок;
- оптического разъема для связи при помощи ПК.

Таблица 6 – Назначение светодиодов

	Устойчивый свет	Мерцающий свет
Зеленый светодиод	*Терминал готов*	*Терминал не готов*
Желтый светодиод	*Обнаружено состояние отключения ТТ*	*Не используется для RED521*
Красный светодиод	*Отключение*	*Не используется для RED521*

5. Обслуживание центральной сигнализации

Панель ЦС предназначена для отражения информации о неисправностях на ПС 110/6 3С, а также сигнализации об аварийном отключении выключателей В-6 1Т (В-6 2Т) на 57РП-6 и В-110 на ОРУ-110 кВ и помогает дежурному персоналу с помощью указательных реле, световых табло и звукового сигнала быстрее выявить неисправность и принять меры к ее устранению.

Панель ЦС расположена в ОПУ-1 панель П.1, питание оперативным током осуществляется со шкафа «ТИРОСОТ» через автоматические выключатели SF3 «Шинки сигнализации 1С» и SF7 «Шинки сигнализации 2С».

ЦС включает в себя следующие органы управления:

- 02SA4 «Образование шинок ЦС» – осуществляет подачу питания на панель ЦС или через автоматический выключатель SF3 или SF7, расположенных в шкафу «Тиросот»;

- 01SAC1 «Световая сигнализация» – осуществляет образование +ШС для питания сигнальных ламп и световых табло;

- 01SA5 «Звуковая сигнализация» – осуществляет вывод из работы звукового сигнала;

- 01SA1(01SA2, 01SA3) «Шинки сигнализации 1(2,3) участка» – осуществляет кратковременное отключение цепей сигнализации выбранного участка. Используется при отыскании «Земли» в цепях постоянного тока или обнаружения неисправности в цепях сигнализации;

- 01SB1«Съём звукового сигнала при потере питания ЦС»;
- 01SB2 «Опробование аварийной сигнализации»;
- 01SB3 «Опробование предупредительной сигнализации»;
- 01SB4 «Съём звукового сигнала»;

- 01SF1 «Шинки сигнализации 1-го участка» – питание цепей сигнализации аппаратуры, управляемые с ОПУ.

- 01SF2 «Шинки сигнализации 2-го участка» – питание цепей сигнализации из различных помещений ПС-110/6.

- 01SF3 «Шинки сигнализации 3-го участка» – питание цепей сигнализации из ЗРУ-6 кВ.

- 01SF4 «Питание панели центральной сигнализации»;

На панели ЦС установлены следующие указательные реле:

- 01КН2 «Низкое напряжение батареи ТИРОСОТ»;
- 01КН3 «Неисправность внешней сети ТИРОСОТ»;
- 01КН4 «Неисправность оперативной блокировки разъединителей»;
- 01КН6 «Неисправность ЩСН-0,4»;
- 01КН8 «Неисправность цепей постоянного тока»;
- 01КН9 «Неисправность ТИРОСОТ».

5.3. Порядок отыскания «земли» в цепях постоянного тока.

Дежурный персонал немедленно должен сообщить диспетчеру ПДС и административно-техническому персоналу ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока. В случае прохождения звукового сигнала, срабатывания блинкера 01КН8 «Неисправность цепей постоянного тока» на пан. 1 (ЦС) ОПУ-1 и загорании на «ТИРОСОТ» Н10 «Замыкание на землю +» или Н11 «Замыкание на землю» дежурный персонал должен:

- сообщить диспетчеру ПДС и административно-техническому персоналу ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока;
- прекратить производство оперативных переключений, исключения составляют переключения, связанные с ликвидацией аварий, когда необходимо закончить процесс переключений для сохранности оборудования и сохранения жизни и здоровья работников;
- получить разрешение от диспетчера на отыскание земли в цепях постоянного тока;

Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента желательно производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек) производится в следующем порядке:

- питание ЦС;
- выпрямительного устройства.

Если «земля» не обнаружена, то следует продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов питания ШУ устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

Если «земля» не обнаружена ни на одном присоединении, то кратковременным отключением вводного автомата проверяется отсутствие «земли» на АБ. Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительное устройство «Тиросот» находится в работе. Отключение

автомата АБ допускается производить кратковременно (на 1...2 мин). Вывод из работы АБ на длительное время не допускается без специальной программы.

Если «земля» не обнаружена и на АБ, то необходимо провести мероприятия по отысканию «земли» на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

6. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей («ТИРАСОТ», освещение, обогрев и т.д.).

Питание 1 (2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4 кВ SF2, SF1 и секционный выключатель SF3 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводных и секционного выключателей осуществляется через автоматы SF5 и SF4 «Питание оперативных цепей от 1ТСН (2ТСН)», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью пускателей KL1 и KM2, расположенных в пан.1 (пан. 3) соответственно.

Для контроля за наличием напряжения на С-0,4 предусмотрены вольтметры PV2 и PV1, включенные на линейные напряжения фаз «А» и «С» соответственно 1С-0,4 и 2С-0,4 и амперметры PA2 и PA1, контролирующие токи по фазе «А» вводов 0,4 кВ.

На стороне 6 кВ 1ТСН (2ТСН) установлены предохранители, защищающие трансформаторы ТСН и шины 0,4 кВ от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей В-0,4 Ввод-1 (В-0,4 Ввод-2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- Защита от однофазных замыканий на землю в сети 0,4 кВ 1ТСН (2ТСН), с применением трансформаторов тока, в нулевом проводе, действующая с меньшей выдержкой времени на отключение СВ-0,4, с большей – на отключение вводного выключателя АВ-0,4. Эта защита резервирует отказ автоматов фидеров С-0,4 при однофазных коротких замыканиях на «землю».

При срабатывании защиты происходит отключение вводного выключателя SF2 или SF1, выпадает блинкер КН7 (КН1) «Защита от однофазных КЗ на землю» на соответствующей панели ЩСН, проходит звуковой сигнал и на панели ЦС ОПУ-1, выпадает блинкер 01КН6 «Неисправность ЩСН-0,4». В этом случае дежурный электромонтер должен определить вид неисправности, переключатель SA «АВР-0,4» поставить в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ, в дальнейшем действовать согласно их указаниям.

Автоматическое включение резерва (АВР-0,4) ЩСН.

Автоматы SF5, SF4 на панели ЩСН включены, переключатель SA «АВР-0,4» установлен в положении «Введен».

При исчезновении напряжения на одном из силовых трансформаторов 1Т или 2Т исчезает напряжение и на соответствующей секции 0,4 кВ ЩСН. Через выдержку времени 8 секунд происходит отключение ввода 0,4 кВ и без выдержки времени включение секционного выключателя, выпадает блинкер КН3 «Работа АВР-0,4». Если при отключении вводного выключателя 0,4 кВ не происходит включение секционного выключателя и выпадает блинкер КН2 «Неисправность АВР-0,4», установить переключатель SA «АВР-0,4» в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС и в дальнейшем следовать его указаниям.

Сигнализация отключенного положения автоматов.

При выпадении блинкера КН8 (КН6) «Отключены автоматы собственных нужд» на соответствующих панелях ЩСН необходимо проверить включенное положение автоматов SF5 (SF4) «Питание оперативных цепей от 1ТСН (2ТСН)» и отходящих присоединений, при необходимости включить их. Если это сделать не удалось, сообщить персоналу ПЭТЛ.

При переводе питания с 1ТСН (2ТСН) на 2ТСН (1ТСН) необходимо:

- вывести АВР-0,4;
- включить СВ-0,4;
- отключить В-0,4 Ввод-1 (В-0,4 Ввод-2);
- отключить SF5 (SF4) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При возврате к нормальной схеме питания от дух ТСН необходимо:

- включить SF5(SF4) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».
- включить В-0,4 Ввод-1 (В-0,4 Ввод-2);
- отключить СВ-0,4;
- ввести АВР-0,4.

7. Обслуживание электромагнитной блокировки ОРУ-110 кВ

Оперативная блокировка разъединителей служит для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала при операциях с разъединителями в первичной схеме.

Схема оперативной блокировки размещена на пан. 1 и пан. 3 ЩСН-0,4 кВ ОПУ-2. Питание оперативной блокировки осуществляется от 1С-0,4 (2С-0,4) ЩСН через автомат SF32 «Питание оперативной блокировки от 1С-0,4» и SF17 «Питание оперативной блокировки от 2С-0,4», далее через схему АВР подключается к блоку питания БПЗ-401, с которого снимается выпрямленное напряжение ±220 В, используемое для работы схемы оперативной блокировки.

В цепи питания оперативной блокировки предусмотрены следующие переключающие устройства:

- переключатель SA5 «Контроль изоляции шин блокировки» – для контроля сопротивления изоляции цепей оперативной блокировки, установлен на пан. 1 ЩСН-0,4 кВ;

Рубильники, установленные в пан. 3 (правая сторона):

- S1 «Питание цепей оперативной блокировки 1Т» – осуществляет подачу питания в цепи оперативной блокировки присоединений 1Т.

- S2 «Питание цепей оперативной блокировки 2Т» – осуществляет подачу питания в цепи оперативной блокировки присоединений 2Т.

- S5 «Питание цепей оперативной блокировки ремонтной перемычки» – осуществляет подачу питания в цепи оперативной блокировки разъединителей ремонтной перемычки.

Перед началом оперативных переключений дежурный электромонтёр должен выполнить следующее:

Переключателем SA5 «Контроль изоляции шин блокировки» проверить сопротивление изоляции цепей электромагнитной блокировки. В случае снижения сопротивления изоляции на одном из полюсов, срабатывает реле напряжения KV1 «Земля в цепях оперативной блокировки», на пан. 1 ОПУ-1 срабатывает блинкер 01КН4 «Неисправность цепей оперативной блокировки» и предупредительная сигнализация. На полюсе с повреждённой изоляцией вольтметр PV3 на пан. 1 ЩСН-0,4 кВ покажет более низкие значения напряжения, чем на полюсе с неповреждённой изоляцией. Далее необходимо сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и административно-техническому персоналу ПЭТЛ, и действовать по их указаниям.

8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ.

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям раздела 2.16 «Правил по применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках на объектах ПАО «Газпром».

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п. 42.2 ПОТ ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п. 42.3 ПОТ ЭЭ).

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться с разрешения оперативного персонала.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании.

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01» (единый номер вызова спасательных служб «101», «112»);
- или отдельный пост на УКПГ-3С 28-ой пожарной части по телефону: код 8 (34949) тел. 6-46-76, 6-06-21, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сотовому телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на ПС 110/6 3С, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения ПС 110/6 3С ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо обесточить. Если напряжение сразу снять не удалось, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средствами не рекомендуется.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя, тушение производить на расстоянии не менее 1 м от очага.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.065 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155278
Дата начала согласования: 24.02.2026 13:48:09

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 13:44:50	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026 (2)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026 (1)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 110/6 3С
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 14:30:32	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026 (2)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:07:41	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026 (2)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 25.02.2026 14:42:57	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026 (2)ИПЭ 078.065-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 3С_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:16:44